

INF-238 REDES DE COMPUTADORAS

Tarea Académica

Escenario Integrador

Diseño de esquema de direccionamiento, simulación y configuración de una red corporativa y pruebas de conectividad.

IMPORTANTE

Cada grupo debe desarrollar su trabajo de manera independiente. Cualquier tipo de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento disciplinario de la PUCP.

2025-2

Contenido

1	Objetivos de aprendizaje.....	3
2	Insumo.....	3
3	Contexto.....	3
4	Descripción detallada de la topología:.....	5
	Zona Superior Izquierda (Color Beige – Small Office / Home Office).....	5
	Zona Superior Central (Color Amarillo Claro – Proveedor de Servicios de Internet – ISP)	5
	Zona Superior Derecha (Color Verde - Sucursal).....	5
	Zona Central izquierda (Color Celeste - DMZ).....	5
	Zona Central (Color Azul - Núcleo)	5
	Zona Central Derecha (Color Celeste - Servicios Privados)	6
	Zona Inferior (Color Celeste - Pabellón A, B y C)	6
5	Indicaciones.....	6
	5.1. Diseño de esquema de direccionamiento.....	6
	Asignación de espacio de direccionamiento por grupo	6
	Requerimiento de host para el subnetting	6
	Sobre las tablas de subnetting	7
	Sobre las tablas de direccionamiento IP	8
	Sobre las tablas de VLANs	8
	5.2. Configuración y simulación	9
6	Entregables.....	11
	6.1. Estructura del informe escrito	11
7	Instrucciones para la entrega.....	13
8	Evaluación y puntaje	13
9	Referencias.....	13

Índice de Tablas

Tabla 1: Tabla de Subnetting WAN	7
Tabla 2: Tabla de Subnetting LAN	7
Tabla 3: Tabla de Direccionamiento General	8
Tabla 4: Tabla de Direccionamiento DMZ	8
Tabla 5: Tabla de VLANs.....	8
Tabla 6: Tabla de parámetros inalámbricos	10



Tarea Académica: Escenario Integrador

Entrega: Semana 16

1 Objetivos de aprendizaje

- Diseñar el esquema de direccionamiento para la topología proporcionada.
- Implementar la topología en un simulador de red.
- Identificar y planificar los protocolos, servicios que serán implementados.
- Realizar las configuraciones necesarias para el funcionamiento de la red.
- Evidenciar el correcto funcionamiento a través de pruebas de comunicación.

2 Insumo

Materiales de clase (PPTs, PDFs, etc.)

Guías de laboratorio

Software de simulación Cisco Packet Tracer

3 Contexto

En esta tarea, se les proporciona una dirección de red inicial para diseñar un esquema de direccionamiento VLSM. Sobre la base de un conjunto de requisitos, asignarán subredes y direccionamiento.

Como parte de esta tarea, deberán implementar una red en el software de simulación Cisco Packet Tracer. Primero, deben realizar la conexión de los dispositivos de red de acuerdo con la topología que se muestra más adelante y posteriormente deberán configurarlos de modo que admitan conectividad IPv4. A continuación, configurarán VLANs, RoAS, DHCPv4, OSPFv2, GRE, NAT, y STP en la red. Finalmente, deberán verificar la conectividad.

A continuación, se muestra el diagrama topológico que deberán implementar en el software de simulación.

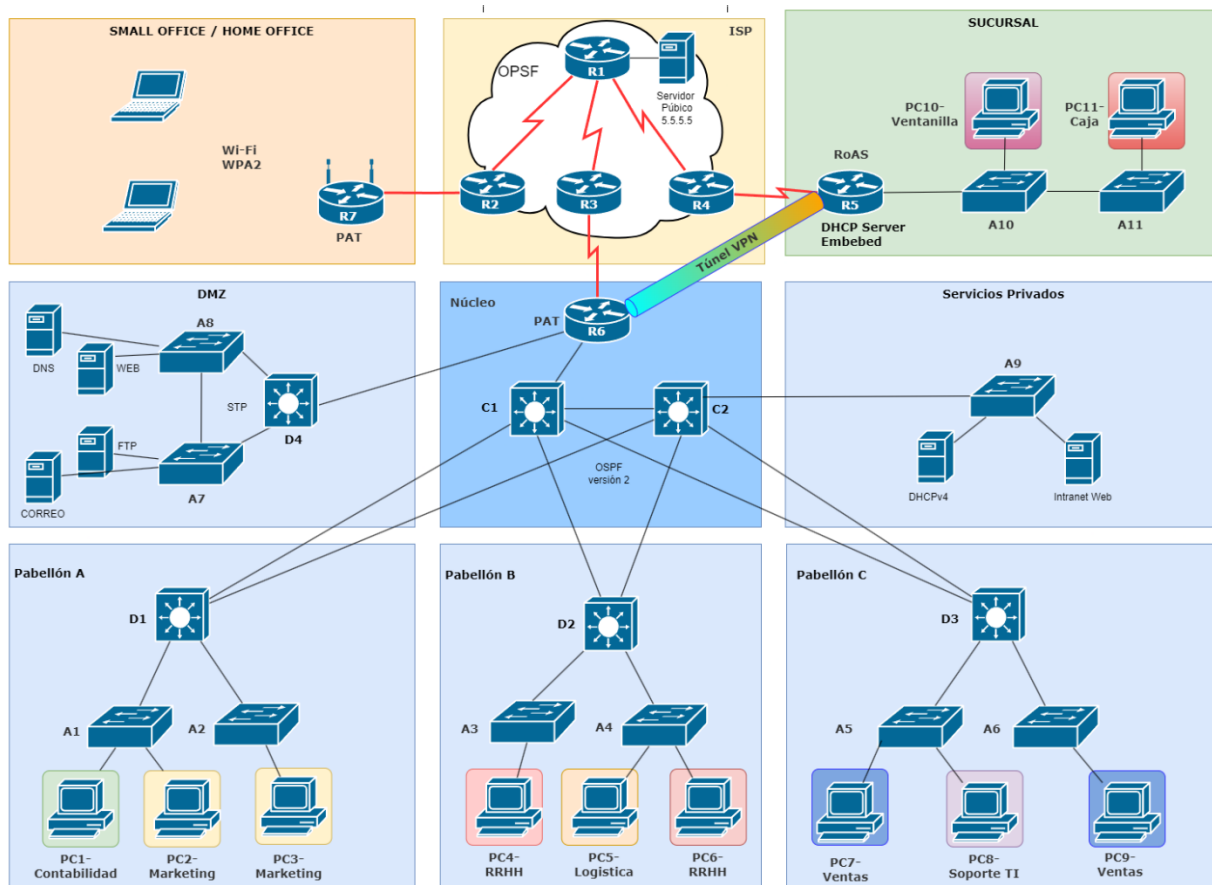


Figura N° 1: Topología de Red

Esta topología representa una combinación de redes LAN y WAN incluyendo protocolos de enrutamiento y segmentación de red para el intercambio de tráfico. Se utilizan tecnologías como VPN para la conectividad a través del ISP y OSPF para el enrutamiento dinámico. La presencia de una DMZ indica que se ofrecen servicios a usuarios externos mientras se protege la red interna. Las VLANs se utilizan para la segmentación lógica de la red dentro de los pabellones.

Dispositivos intermedios sugeridos:

- Switch Capa 2: Modelo 2960
- Switch Capa 3: Modelo 3650
- Routers (1-6): Modelo 4321 (Agregar uno o dos módulos NIM-2T para conectar cables seriales)
- Router 7 (SOHO): WRT300N o HomeRouter

4 Descripción detallada de la topología:

La [topología](#) está segmentada en colores diferentes, lo que indica diferentes zonas o sucursales de una organización.

Zona Superior Izquierda (Color Beige – Small Office / Home Office)

Contiene dos computadoras portátiles conectadas a una red Wi-Fi protegida con WPA2. Para permitir la salida hacia Internet se utiliza PAT (Port Address Translation), con el fin de traducir una dirección IP pública entre las computadoras. Además, se debe configurar el router inalámbrico con una dirección IP pública, su respectiva máscara y la puerta de enlace correspondiente, de manera que pueda tener acceso a Internet. La dirección IP pública asignada para este dispositivo se encuentra detallada en la [tabla de subnetting WAN](#) incluida en las siguientes páginas.

Zona Superior Central (Color Amarillo Claro – Proveedor de Servicios de Internet – ISP)

En esta Zona se dispone de un servidor público con la dirección IP 5.5.5.5. Las redes que interconectan a los routers del ISP cuentan con direcciones IP públicas, las cuales están especificadas en la [tabla de subnetting WAN](#). Para implementar dichas interconexiones entre routers (R1-R2, R1-R3, R1-R4, R3-R6 y R4-R5) se deben utilizar puertos y cables seriales, a excepción de la interconexión entre R7 y R2, que se realiza con cable de cobre mediante interfaces Ethernet. El enrutamiento interno dentro de la red del ISP, conformada por los routers R1, R2, R3 y R4, se configura utilizando el protocolo OSPF versión 2.

Zona Superior Derecha (Color Verde - Sucursal)

En esta zona se definen dos VLANs: una denominada Ventanilla (PC10) y otra denominada Caja (PC11). El enrutamiento de estas VLANs está a cargo del router R5, el cual utiliza la técnica Router on a Stick (RoAS) y, adicionalmente, cumple la función de servidor DHCP para asignar direcciones a las redes correspondientes a PC10 y PC11. Para acceder a Internet a través del ISP, el router R5 requiere una ruta predeterminada y, además, se encarga de traducir las direcciones privadas hacia direcciones públicas mediante NAT sobrecargado (PAT). Asimismo, se establece un túnel VPN GRE entre R5 y R6, y se configura una ruta estática predeterminada recursiva que permite la conectividad entre la sucursal y las redes privadas del campus a través de la VPN.

Zona Central izquierda (Color Celeste - DMZ)

En esta zona se ubican los servidores de DNS, Web, FTP y Correo, todos conectados a un conjunto de switches que implementan el protocolo STP (Spanning Tree Protocol). En este escenario, el switch D4 debe configurarse en capa 2 como raíz principal, mientras que el switch A8 debe establecerse como raíz secundaria. La red de servidores de la DMZ utiliza el pool de direcciones IP públicas 100.225.48.0/27, cuyo detalle se encuentra en la [Tabla de direccionamiento DMZ](#). Dado que el switch D4 opera únicamente como dispositivo de capa 2, la puerta de enlace de la DMZ debe configurarse en el router R6.

Zona Central (Color Azul - Núcleo)

En esta zona se encuentra el router R6, acompañado de dos switches multicapa, C1 y C2. El enrutamiento interno de esta parte de la red se implementa mediante el protocolo OSPF (Open Shortest Path First). El router R6 requiere una ruta estática predeterminada recursiva para encaminar el tráfico hacia el proveedor de servicios de Internet (ISP) y, en su rol de router de borde, es responsable de realizar las traducciones de direcciones para las redes privadas del campus, utilizando NAT sobrecargado (PAT). Además, el router R6 mantiene un túnel VPN GRE con el router R5, apoyado por enrutamiento estático, lo que permite encaminar el tráfico a través de la VPN.

Zona Central Derecha (Color Celeste - Servicios Privados)

En esta zona hay dos (2) servidores conectados a un switch, etiquetados como "Intranet Web" y "DHCPv4". Se debe considerar una VLAN adicional para la red de Servidores Privados. El identificador y nombre esta VLAN debe ser establecido por el grupo.

Zona Inferior (Color Celeste - Pabellón A, B y C)

En esta zona se ubican diversos PCs asignados a distintos departamentos, entre los que se incluyen Contabilidad, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Ventas y Soporte de TI, cada uno implementado en una VLAN independiente. Cada pabellón cuenta con un switch central: D1 en el Pabellón A, D2 en el Pabellón B y D3 en el Pabellón C. El enrutamiento entre VLANs se realiza dentro de los switches multicapa D1, D2 y D3, mediante el uso de SVIs (interfaces virtuales de switch). Finalmente, el enrutamiento entre la capa de distribución (conformada por los switches D1, D2 y D3) y la capa de núcleo (compuesta por los switches C1 y C2) se implementa utilizando el protocolo OSPF versión 2 en un área única (área 0).

5 Indicaciones

Para realizar el laboratorio se debe tener en cuenta lo siguiente:

5.1. Diseño de esquema de direccionamiento

Asignación de espacio de direccionamiento por grupo

Para el diseño del esquema de direccionamiento cada grupo tendrá su propia dirección de base de acuerdo con la siguiente estructura:

192.168.XY.0/255.255.255.0

Donde:

X: Último dígito del número de horario (por ejemplo, para 078**1** => X = 1)

Y: Número de grupo (por ejemplo, para Grupo **9** => Y = 9)

Algunos ejemplos:

Para el Grupo **9** del horario 078**1**, la dirección base sería: 192.168.**19**.0/255.255.255.0

Para el Grupo **5** del horario 078**2**, la dirección base sería: 192.168.**25**.0/255.255.255.0

Para el Grupo **2** del horario 078**3**, la dirección base sería: 192.168.**32**.0/255.255.255.0

Requerimiento de host para el subnetting

Calcular las subredes necesarias para cada área y servicio, considerando el número de hosts especificado:

Área	Cantidad de hosts*
Contabilidad	13
Marketing	30
Logística	25
Recursos Humanos	25
Ventas	14
Soporte TI	2
Servidores Privados	5
Sucursal (Ventanilla)	4
Sucursal (Caja)	4
Small Office Home Office	7

Tabla 1: Requerimiento de host por área

(*) Considere una dirección IP adicional al número de host para la puerta de enlace de cada subred.

A continuación, continúe con el subnetting para calcule subredes adicionales para los enlaces punto a punto dentro del Campus.

Enlaces	Cantidad de hosts
Enlace entre D1 y C1	2
Enlace entre D1 y C2	2
Enlace entre D2 y C1	2
Enlace entre D2 y C2	2
Enlace entre D3 y C1	2
Enlace entre D3 y C2	2
Enlace entre C1 y C2	2
Enlace entre C1 y R6	2

Tabla 2: Requerimiento de host por cada enlace punto a punto en Campus

Sobre las tablas de subnetting

Para el direccionamiento público de la red del Proveedor de Servicios de Internet considerar la siguiente tabla de subnetting.

Descripción	Dirección	Máscara	Primera IP	Ultima IP
R1->R2	80.8.1.0	255.255.255.252	80.8.1.1	80.8.1.2
R1->R3	80.8.1.4	255.255.255.252	80.8.1.5	80.8.1.6
R1->R4	80.8.1.8	255.255.255.252	80.8.1.9	80.8.1.10
R2->R7	80.8.1.12	255.255.255.252	80.8.1.13	80.8.1.14
R3->R6	80.8.1.16	255.255.255.252	80.8.1.17	80.8.1.18
R4->R5	80.8.1.20	255.255.255.252	80.8.1.21	80.8.1.22
R4->Server	5.5.5.0	255.255.255.0	5.5.5.1	5.5.5.254

Tabla 3: Tabla de Subnetting WAN

Para el subnetting de las redes LAN debe completar la tabla de subnetting correspondiente de manera similar a la tabla de subnetting WAN.

Descripción	Dirección	Máscara	Primera IP	Ultima IP

Tabla 4: Tabla de Subnetting LAN

Sobre las tablas de direccionamiento IP

Y adicionalmente deberá elaborar la tabla de direccionamiento (Puede utilizar una hoja de cálculo) con la siguiente estructura:

Equipo*	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Default Gateway**

Tabla 5: Tabla de Direccionamiento General

(*) Considere computadoras, Servidores, routers y switches multicapa (excluya la DMZ).

(**) Tome en cuenta que los routers no requieren la configuración de una puerta de enlace predeterminada.

Para la red DMZ se trabajará con el pool de direcciones públicas: **100.225.48.0/27**. De acuerdo con la siguiente tabla de direccionamiento:

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Default Gateway
Web	NIC	100.225.48.2	255.255.255.224	100.225.48.1
DNS	NIC	100.225.48.3	255.255.255.224	100.225.48.1
Correo	NIC	100.225.48.4	255.255.255.224	100.225.48.1
FTP	NIC	100.225.48.5	255.255.255.224	100.225.48.1

Tabla 6: Tabla de Direccionamiento DMZ

Sobre las tablas de VLANs

Complete la siguiente tabla de VLANs seleccionando los ID y nombres de acuerdo a su criterio, **pero dentro de los siguientes rangos (Grupo 1 [100 a 199], Grupo 2 [200 a 299], Grupo 3 [300 a 399], Grupo N [N00 a N99])**.

Área *	VLAN ID	VLAN Name
Contabilidad		
Marketing		
Logística		
Recursos Humanos		
Soporte TI		
Servidores Privados		
Ventas		
Caja		

Tabla 7: Tabla de VLANs

(*) Para otras áreas que no se encuentren especificadas en la presente tabla puede utilizar la VLAN 1. Y para la configuración de la VLAN Nativa puede usar el ID 99.

5.2. Configuración y simulación

Pabellones A, B y C

- Cree las VLANs
- Configure los puertos de acceso
- Configure los puertos troncales
- Configure la VLAN Nativa
- Configure el enrutamiento inter-VLAN con los switches multicapa
- Los hosts deben funcionar como clientes DHCPv4.
- Habilite el reenvío DHCPv4 para alcanzar al servidor DHCP ubicado en la red de servicios privados.

Servicios Privados

- Personalice la página web del servidor Intranet Web y asegúrese que solo este habilitado el servicio HTTPS por cuestiones de seguridad.
- Configure el servidor DHCPv4 para que reparta direcciones a los clientes de las VLANs de los pabellones A, B y C.

Zona desmilitarizada (DMZ)

- Personalice la página web
- Configure 4 usuarios en el servidor FTP
- Configure 13 cuentas de correo* en el servidor de correo utilizando el dominio @pucp.edu.pe
- Configure registros de tipo A para los siguientes nombres de dominio
 - www.pucp.edu.pe
 - ftp.pucp.edu.pe
 - ns.pucp.edu.pe
 - mail.pucp.edu.pe

() Configure los clientes de correo en las VLANs de los pabellones A, B y C, en la Sucursal y otro en la Red SOHO.*

- Configure STP en los switches y asegure que el switch D4 sea el puente raíz principal, y que el switch A8 sea el puente raíz secundario. Además, habilite la opción portfast y la protección BPDU en los puertos de acceso hacia los servidores.

Zona Núcleo

- Configure el protocolo OSPF de área única 0 para enrutar el tráfico entre todas las redes dentro del Campus. Tenga en cuenta que también será necesario habilitar OSPF en los Switches multicapa D1, D2, y D3 (Utilice la opción no switchport para habilitar los puestos enrutados en los switches multicapa D1, D2, D3, C1, y C2)
- Configure una ruta predeterminada en R6 para enviar el tráfico hacia internet
- Habilite el reenvío de la ruta predeterminada a través del protocolo OSPF.
- Configure NAT Sobrecargado (overload) para traducir las direcciones privadas con la IP pública de la interfaz serial de R6.
- Configure el túnel VPN utilizando el protocolo GRE.

NOTA: No debe formarse adyacencia OSPF entre R6 y R3

Zona Small Office Home Office

- Utilice un router inalámbrico con interfaz gráfica de configuración (GUI).
- Dependiendo del equipo seleccionado complete a su criterio los siguientes parámetros a utilizar para la configuración

Parámetros	Valores
SSID	
Banda (2.4GHz o 5GHz)	
Numero de Canal	
Modo de Seguridad	
Encriptación	
Contraseña	

Tabla 8: Tabla de parámetros inalámbricos

- Configure la interfaz LAN y habilitar el servicio DHCP mediante la interfaz gráfica de configuración de su router, personalice las direcciones IP de la red LAN de acuerdo con la Subred asignada (Ver Tabla de Subnetting LAN).
- Configure la interfaz Internet (Ver [Tabla de Subnetting WAN](#)).

Zona Sucursal

- Cree las VLANs (Revise la [tabla de VLANs](#))
- Configure puertos de acceso y puertos troncales
- Personalice la VLAN nativa con el ID 99.
- Configure el Enrutamiento inter-VLAN en R5 utilizando Router-on-a-Stick.
- Configure una Ruta predeterminada en R5 para dar acceso a internet
- Configure NAT sobrecargado para traducir las direcciones privadas con la IP publica de la interfaz WAN de R5.
- Configure el servicio DHCPv4 embebido en R5 (para el DNS utilice la IP pública del servidor ubicado en la DMZ)
- Configure un cliente de correo en la PC Ventanilla.
- Complete la configuración del Túnel VPN hacia R6 utilizando el protocolo GRE. Agregue el enrutamiento estático para la conectividad a través del túnel.

Zona ISP

- Configure el enrutamiento interno utilizando OSPF de área única.
- Configure el servidor Público, como un servidor web con la IP 5.5.5.5/24.
- Agregue una ruta estática recursiva en R3 hacia la red pública DMZ.
- Redistribuya la ruta estática en R3 hacia los otros routers utilizando el comando “redistribute static subnets” dentro del modo de configuración de OSPF “(config-router)#

NOTA: No debe formarse adyacencia OSPF entre R2-R7, R3-R6, R4-R5.

6 Entregables

Las evidencias de su aprendizaje se deberán ver reflejadas en los siguientes entregables:

- ✓ Informe escrito (incluir Matriz de Pruebas)
- ✓ Archivo de simulación
- ✓ Exposición grupal

6.1. Estructura del informe escrito

Sección	Detalle
Carátula	Incluir: Nombre del curso, horario, número de grupo, integrantes del grupo
Índice	Utilice tabla de contenidos con hipervínculo a cada subsección del documento.
Resumen Ejecutivo	Una página máxima. Describir de forma breve: objetivo del proyecto, alcance, metodología utilizada y principales conclusiones. Debe permitir a un lector entender en qué consiste el trabajo sin necesidad de leerlo completo.
Introducción	En esta sección, el grupo debe redactar un texto breve (1 a 2 páginas) que explique: • La importancia del diseño de redes en el aseguramiento de la conectividad y el buen uso de direcciones IP. • El valor de la simulación en el aprendizaje, destacando cómo Packet Tracer permite experimentar sin necesidad de equipos físicos. • Los objetivos de su tarea académica, redactados en sus propias palabras (ejemplo: implementar la topología propuesta, probar servicios y validar conectividad).  <i>Tip:</i> No basta con copiar lo que dice la guía; deben explicar por qué creen que es relevante en su formación como ingenieros.
Diseño del esquema de direccionamiento	Aquí deben construir y presentar la tabla de VLSM completa que muestre: • Nombre del área/departamento. • Cantidad de hosts. • Subred asignada (con prefijo y máscara). • Rango de direcciones útiles. • Dirección de broadcast. • Dirección de gateway. Además, deben incluir la tabla de VLANs con su identificación (ID de VLAN, nombre, subred asociada).  <i>Tip:</i> Es obligatorio que expliquen por qué eligieron ese tamaño de subred (ejemplo: “en ventas se requiere un total “X” IPs, por lo tanto, asignamos un /28 que ofrece “Y” direcciones útiles”).
Implementación y configuración en el Simulador	Implementación en el Simulador • Topología dibujada en Packet Tracer (capturas generales). • Identificación de dispositivos y conexiones físicas (qué cable usaron y por qué). • Breve descripción del rol de cada equipo en el esquema. Configuración de la Red • Tablas de direccionamiento (IP, máscara, gateway, interfaz). • Capturas de la CLI con la configuración aplicada (ejemplo: ip address, router ospf, ip dhcp pool). • Explicaciones breves de cada bloque de comandos: “Aquí configuramos OSPF en área 0 para los routers de núcleo”.

Pruebas y Validación	En esta sección, cada grupo deberá documentar las pruebas realizadas a la red y a los servicios implementados. Con el fin de mantener el informe ordenado y evitar problemas de maquetación con imágenes, se utilizará una matriz de pruebas elaborada en Excel, que luego deberá exportarse a PDF y adjuntarse como Anexo de Pruebas en el informe. Pasos: 1. Descargue el formato de matriz de pruebas en Excel (provisto por el docente). 2. Complete las columnas de la matriz. 3. Cada fila corresponde a una prueba distinta (ejemplo: “Ping inter-VLAN”, “Servidor DNS responde”, “Túnel GRE activo”). 4. Una vez completada la matriz con todas las pruebas, exporte la hoja de Excel como PDF y adjúntela en la sección de Anexos del informe final. Categorías mínimas de pruebas que deben incluirse: Conectividad básica ○ Ping entre hosts de la misma VLAN. ○ Ping entre hosts de VLAN distintas (validando inter-VLAN). ○ Ping entre campus, DMZ y sucursal. Enrutamiento y tablas de red ○ Mostrar salida de show ip route ○ Verificación de adyacencias OSPF con show ip ospf neighbor. ○ Comprobación de rutas estáticas en borde (R5, R6). Servicios ○ DHCP: PC obtiene IP automáticamente y corresponde a la subred asignada. ○ DNS: resolución de nombres hacia servidor web. ○ HTTP/HTTPS: acceso desde cliente a servidor web. ○ FTP: conexión con usuario y transferencia de archivo de prueba. ○ Correo: prueba de envío/recepción entre cuentas configuradas. DMZ ○ Acceso desde campus a servidores DNS/WEB/FTP/Correo en DMZ. ○ Acceso desde Red SOHO a servidores DNS/WEB/FTP/Correo en DMZ. Sucursal y VPN ○ Estado del túnel GRE con show interface tunnel. ○ Ping y traceroute desde PC de sucursal hacia servidor en campus (pasando por VPN). ○ Validación de NAT en R5 para salida a Internet (show ip nat translations). NAT/PAT ○ Comprobar traducciones activas con show ip nat translations. ○ Validar que PCs de red privada salen a Internet con una única IP pública. Pruebas de robustez (opcional) ○ Apagar un enlace y comprobar que STP redirige el tráfico. ○ Probar reconvergencia OSPF al apagar un enlace del núcleo.
Conclusiones	Reflexión sobre los aprendizajes alcanzados, dificultades enfrentadas y cómo se resolvieron. Debe responder a los objetivos planteados.
Recomendaciones	Sugerencias de mejora para futuras implementaciones, posibles optimizaciones en diseño o servicios, y buenas prácticas detectadas.
Bibliografía	Listar fuentes de consulta en formato APA 7.ª edición (libros, artículos, manuales, RFCs, material de clase, etc.).
Anexos	Matriz de pruebas elaborada en Excel. Material adicional que evidencia el trabajo realizado: códigos de configuración completos, scripts, capturas adicionales, tablas de direccionamiento extendidas, etc.

Tabla 9: Estructura de informe escrito

7 Instrucciones para la entrega

El documento se entregará a través de CLASSROOM
Colocar los datos completos de todos los participantes

8 Evaluación y puntaje

Para la evaluación de esta tarea académica se aplicará la **rúbrica del archivo Anexo TA**.

9 Referencias

- ✓ Universidad Pontificia Católica del Perú. (2024). *Materiales de clase de la asignatura INF 238* [Diapositivas de PowerPoint]. Ubicadas en el campus virtual CLASSROOM.
- ✓ Universidad Pontificia Católica del Perú. (2024). *Guías de Laboratorio de la asignatura INF 238* [Documentos en PDF]. Ubicadas en el campus virtual CLASSROOM.
- ✓ Cisco Systems, Inc. (2023, 28 de marzo). El software de simulación Cisco Packet Tracer. Cisco Networking Academy. <https://learningnetwork.cisco.com/s/article/el-software-de-simulacion-cisco-packet-tracer>